

Отчёт по лабораторной работе №2

Основы вероятностного моделирования угроз

Andrew Grytskiv

Содержание

1. Цель работы

Освоить базовые методы вероятностного моделирования случайных процессов в контексте кибербезопасности. На примере моделирования потока атак на веб-сервер изучить генерацию случайных величин с заданным распределением, статистический анализ смоделированных данных и проверку соответствия эмпирического распределения теоретическому.

2. Задание

1. Создать проект DrWatson с именем project.
2. Определить набор параметров модели с возможностью варьирования.
3. Написать функцию `simulate_attacks`, реализующую пуассоновский поток атак.
4. Провести серию экспериментов с разными значениями параметров.
5. Выполнить статистический анализ и визуализацию результатов.
6. Исследовать сходимость оценки вероятности редкого события.
7. Преобразовать код в литературный стиль и сгенерировать производные форматы.

3. Теоретическое введение

Пуассоновский поток обладает тремя свойствами: стационарность, отсутствие последствия и ординарность. Число событий за время t распределено по закону Пуассона:

$$P(N_t = k) = \frac{(\lambda t)^k e^{-\lambda t}}{k!}$$

Интервалы между событиями распределены экспоненциально:

$$f(\tau) = \lambda e^{-\lambda \tau}, \quad \tau \geq 0$$

4. Выполнение лабораторной работы

4.1 Функция симуляции

Реализована функция `simulate_attacks` в файле `src/simulation.jl`. Функция принимает интенсивность λ и длительность T , генерирует почасовые счётчики атак и точные моменты времени атак.

4.2 Запуск эксперимента

Скрипт `run_experiment.jl` выполняет симуляцию с параметрами $\lambda=5.0$, $T=24.0$ часа и сохраняет результаты на диск.

4.3 Анализ результатов

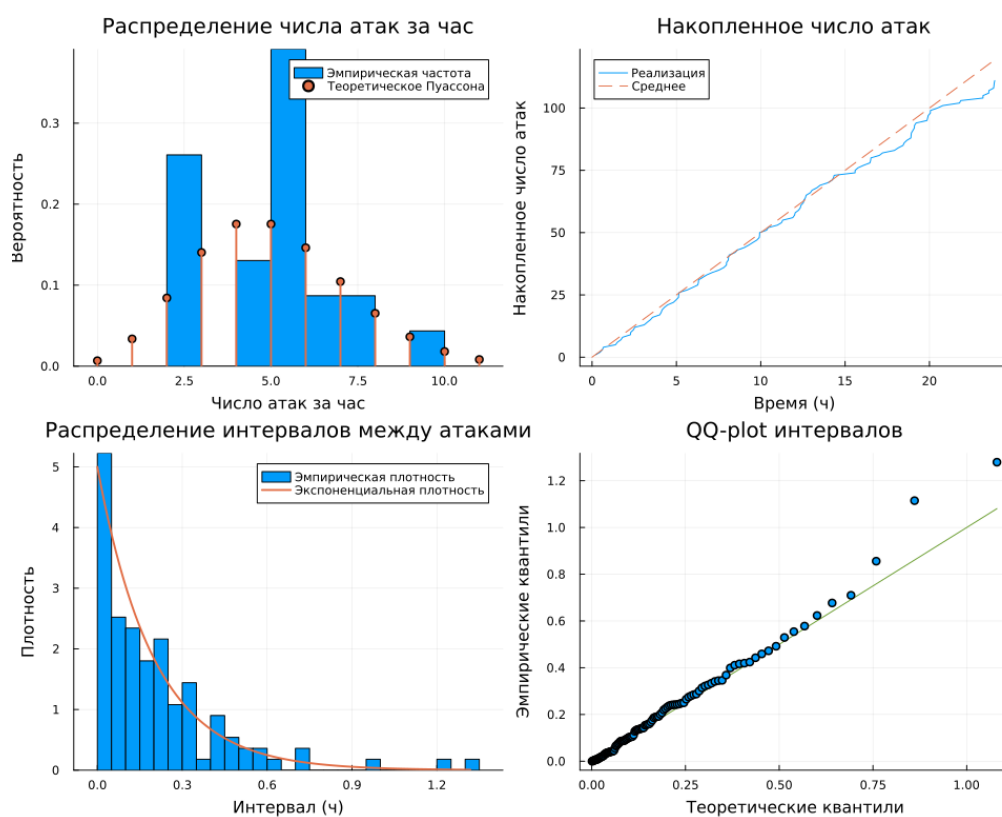


Рисунок 1: Визуализация результатов эксперимента

4.4 Исследование сходимости

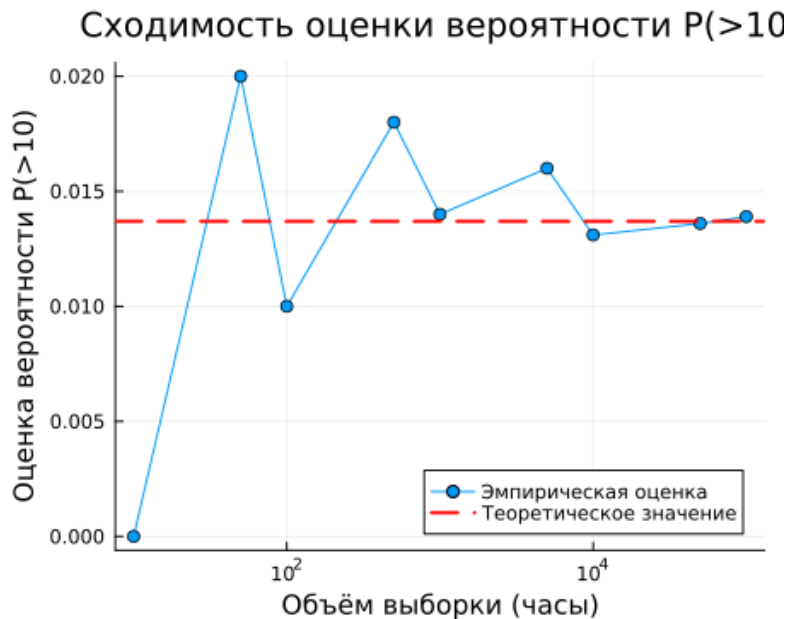


Рисунок 2: Сходимость оценки вероятности

4.5 Параметрическое исследование

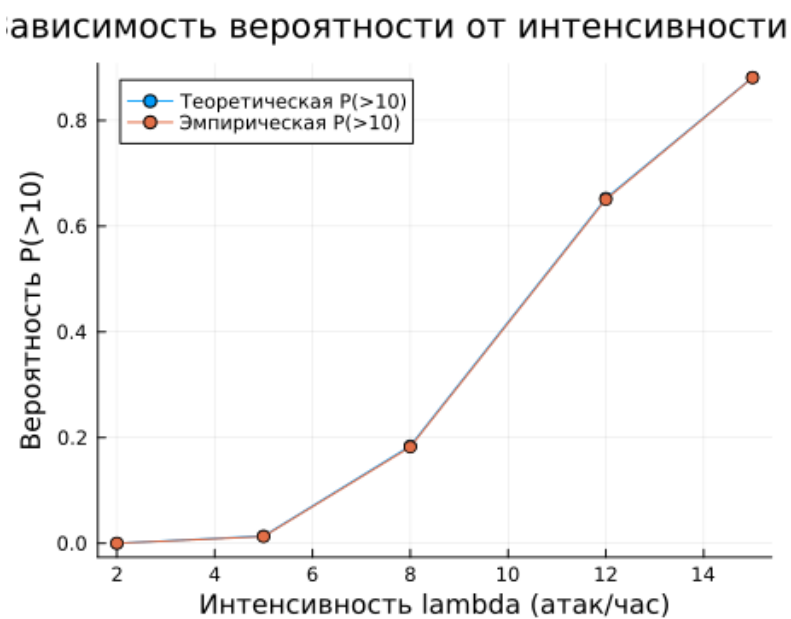


Рисунок 3: Зависимость вероятности от интенсивности атак

```
# # Запуск эксперимента с сохранением результатов
```

Выполняет симуляцию и сохраняет результаты на диск.

4.6 Инициализация

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions
using Statistics
using JLD2
include(srcdir("simulation.jl"))

simulate_attacks (generic function with 2 methods)
```

4.7 Параметры модели

```
params = Dict(
    :lambda => 5.0,
    :T => 24.0,
    :num_hours_for_est => 10000
)

Dict{Symbol, Real} with 3 entries:
 :lambda      => 5.0
 :T           => 24.0
 :num_hours_for_est => 10000
```

4.8 Функция запуска симуляции

```
function run_simulation(p)
    lambda = p[:lambda]
    T = p[:T]
    num_hours_for_est = p[:num_hours_for_est]
    res = simulate_attacks(lambda, T)
    hourly_sample = rand(Poisson(lambda), num_hours_for_est)
    emp_prob = count(hourly_sample .> 10) / num_hours_for_est
    theor_prob = 1 - cdf(Poisson(lambda), 10)
    return Dict(
        :hourly_counts => res.hourly_counts,
        :intervals => res.intervals,
        :attack_times => res.attack_times,
        :emp_prob => emp_prob,
        :theor_prob => theor_prob
    )
end

run_simulation (generic function with 1 method)
```

4.9 Сохранение результатов

```
filename = datadir("attack_sim", savename(params, "jld2"))
mkpath(datadir("attack_sim"))

if isfile(filename)
    println("Загрузка существующих данных из " * filename)
    data = load(filename)["data"]
else
```

```
println("Запуск симуляции...")
data = run_simulation(params)
println("Сохраняем в файл...")
@save filename data
println("Результаты сохранены в " * filename)
end
```

Загрузка существующих данных из C:\Users\user\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\data\attack_sim\T=24.0_lambda=5.0_num_hours_for_est=10000.jld2

Dict{Symbol, Any} with 5 entries:

```
:hourly_counts => [6, 4, 7, 5, 2, 5, 5, 2, 9, 7 ... 5, 2, 4, 5, 2, 2, 5, 5, 4...
:attack_times   => [0.225948, 0.475388, 0.610473, 0.675165, 1.39173, 1.50289, ...
:intervals      => [0.225948, 0.24944, 0.135085, 0.0646916, 0.716561, 0.111163...
:emp_prob       => 0.0128
:theor_prob      => 0.0136953
```

4.10 Результаты

```
println("Эмпирическая вероятность P(>10) = " * string(data[:emp_prob]))
println("Теоретическая вероятность = " * string(data[:theor_prob]))
```

Эмпирическая вероятность $P(>10) = 0.0128$

Теоретическая вероятность = 0.013695268598382881

Анализ и визуализация результатов

Строит четыре диагностических графика.

4.11 Инициализация

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Plots, Distributions, StatsPlots, JLD2
```

4.12 Параметры

```
params = Dict(
    :lambda => 5.0,
    :T      => 24.0,
    :num_hours_for_est => 10000
)
```

```
filename = datadir("attack_sim", savename(params, "jld2"))
```

```
if !isfile(filename)
    error("Файл " * filename * " не найден. Сначала запустите run_experiment.jl")
end
```

4.13 Загрузка данных

```
@load filename data
hourly_counts = data[:hourly_counts]
intervals = data[:intervals]
```

```

attack_times = data[:attack_times]
lambda = params[:lambda]
T = params[:T]
emp_prob = data[:emp_prob]
theor_prob = data[:theor_prob]

println("Эмпирическая вероятность P(>10) = " * string(emp_prob))
println("Теоретическая вероятность = " * string(theor_prob))

```

Эмпирическая вероятность $P(>10) = 0.0128$
 Теоретическая вероятность = 0.013695268598382881

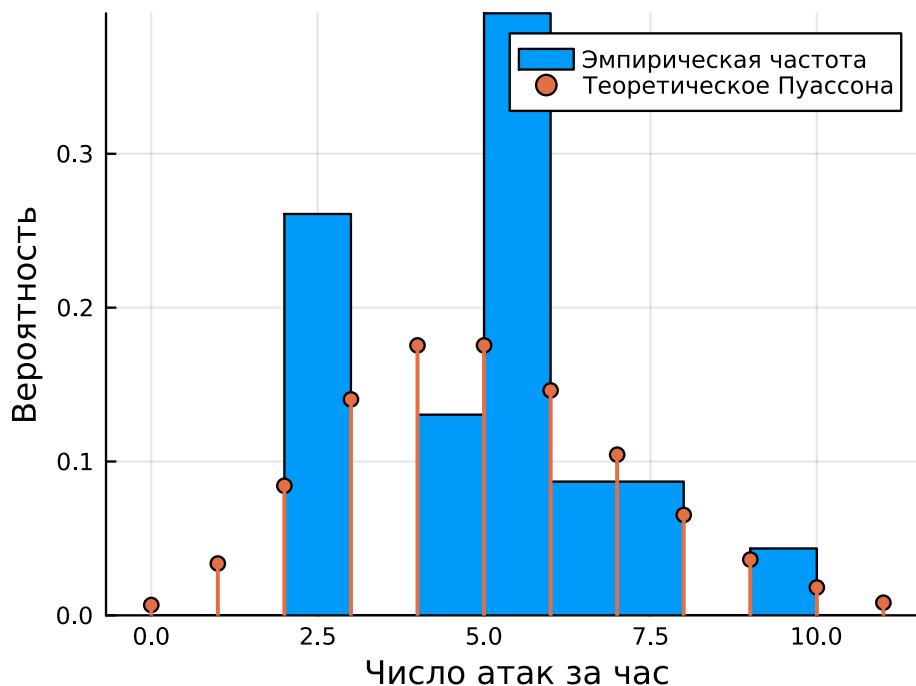
4.14 График 1 - Гистограмма числа атак за час

```

p1 = histogram(hourly_counts,
    bins = 0:maximum(hourly_counts),
    normalize = :probability,
    label = "Эмпирическая частота",
    xlabel = "Число атак за час",
    ylabel = "Вероятность")
x_vals = 0:maximum(hourly_counts)
theor_probs = pdf.(Poisson(lambda), x_vals)
plot!(p1, x_vals, theor_probs,
    line = :stem, marker = :circle,
    label = "Теоретическое Пуассона", lw=2)
title!(p1, "Распределение числа атак за час")

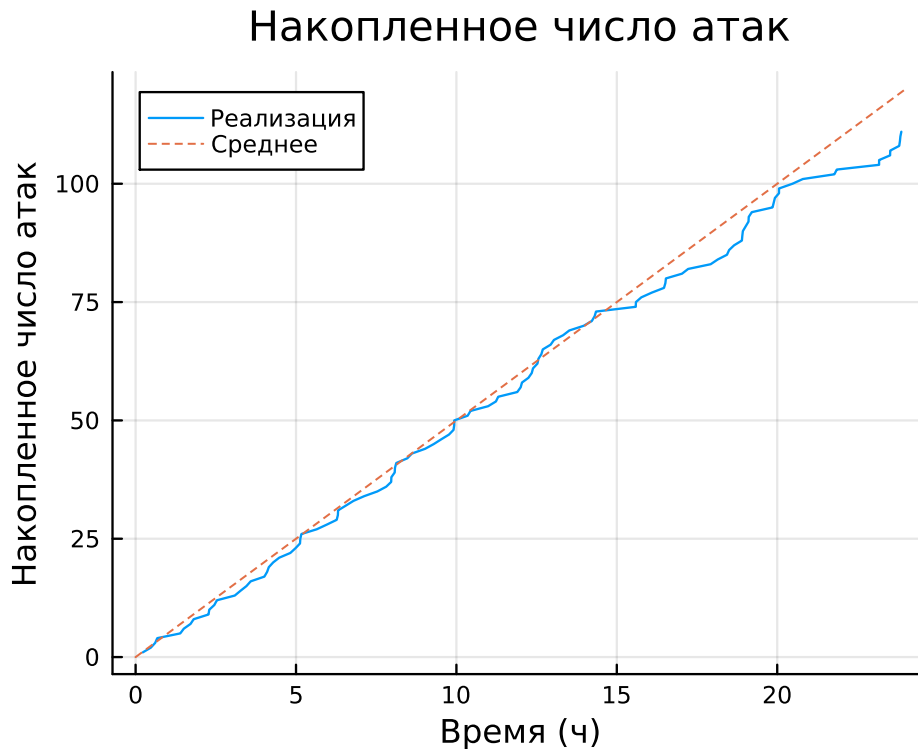
```

Распределение числа атак за час



4.15 График 2 - Накопленное число атак

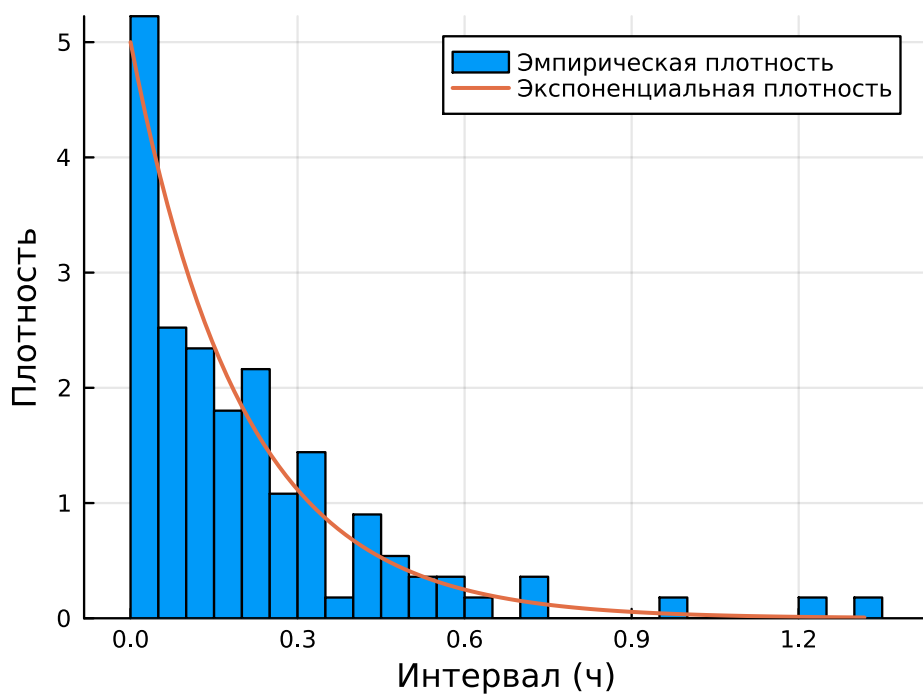
```
p2 = plot(attack_times, 1:length(attack_times),
  label = "Реализация",
  xlabel = "Время (ч)",
  ylabel = "Накопленное число атак")
plot!(p2, 0:0.1:T, lambda*(0:0.1:T),
  label = "Среднее", ls = :dash)
title!(p2, "Накопленное число атак")
```



4.16 График 3 - Гистограмма интервалов

```
p3 = histogram(intervals,
  bins = 30, normalize = :pdf,
  label = "Эмпирическая плотность",
  xlabel = "Интервал (ч)",
  ylabel = "Плотность")
x_dens = range(0, maximum(intervals), length=100)
theor_dens = pdf.(Exponential(1/lambda), x_dens)
plot!(p3, x_dens, theor_dens,
  label = "Экспоненциальная плотность", lw=2)
title!(p3, "Распределение интервалов между атаками")
```

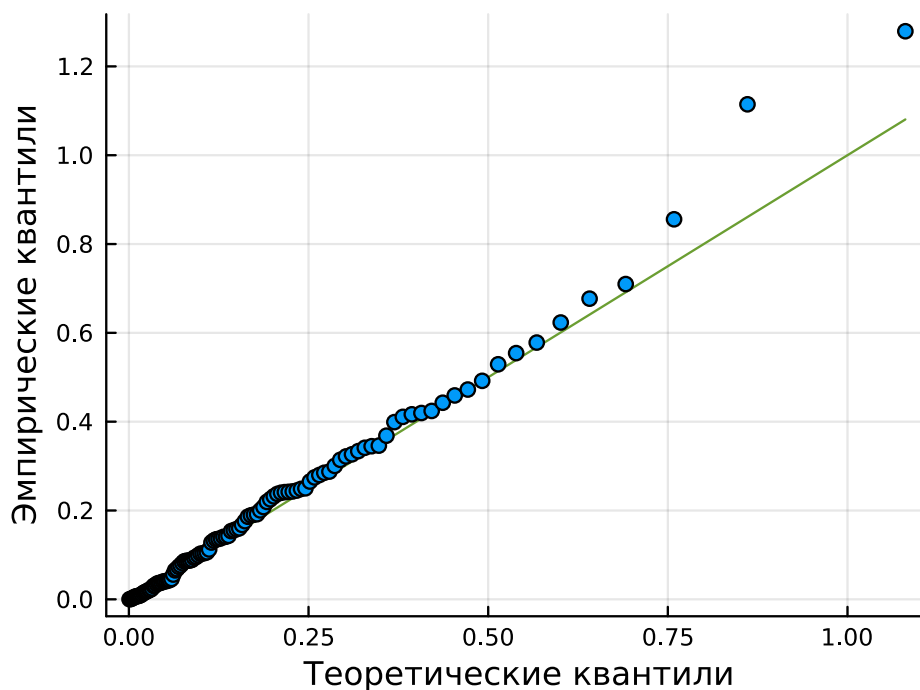
Распределение интервалов между атакам



4.17 График 4 - QQ-plot

```
p4 = qqplot(Exponential(1/lambda), intervals,  
  qqline = :identity,  
  xlabel = "Теоретические квантили",  
  ylabel = "Эмпирические квантили",  
  title = "QQ-plot интервалов")
```


QQ-plot интервалов



4.18 Сохранение графиков

```
plot(p1, p2, p3, p4, layout = (2,2), size = (1000, 800))
savefig(plotsdir("attack_sim_plots.png"))
println("Графики сохранены в " * plotsdir("attack_sim_plots.png"))
```

Графики сохранены в C:\Users\user\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\plots\attack_sim_plots.png

```
# # Исследование сходимости оценки вероятности
```

Изучает как быстро эмпирическая оценка приближается к теоретической.

4.19 Инициализация

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions, Plots, Statistics, Random, JLD2
```

4.20 Параметры

```
lambda = 5.0
theor_prob = 1 - cdf(Poisson(lambda), 10)
sample_sizes = [10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 50000, 100000]
Random.seed!(123)

TaskLocalRNG()
```

4.21 Вычисление оценок

```
estimates = Float64[]
println("Вычисление оценок вероятности...")
for n in sample_sizes
    hourly_sample = rand(Poisson(lambda), n)
    emp_prob = count(hourly_sample .> 10) / n
    push!(estimates, emp_prob)
    println("n = " * string(n) * ": оценка = " * string(emp_prob))
end
```

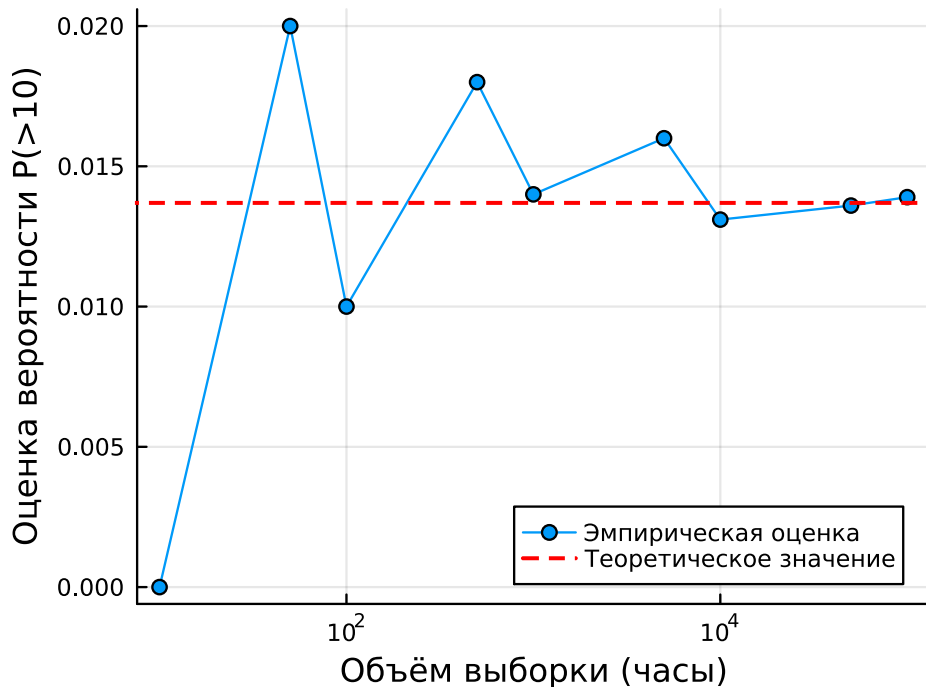
Вычисление оценок вероятности...

```
n = 10: оценка = 0.0
n = 50: оценка = 0.02
n = 100: оценка = 0.01
n = 500: оценка = 0.018
n = 1000: оценка = 0.014
n = 5000: оценка = 0.016
n = 10000: оценка = 0.0131
n = 50000: оценка = 0.0136
n = 100000: оценка = 0.0139
```

4.22 График сходимости

```
p = plot(sample_sizes, estimates,
    xscale = :log10,
    marker = :circle,
    label = "Эмпирическая оценка",
    xlabel = "Объём выборки (часы)",
    ylabel = "Оценка вероятности P(>10)",
    legend = :bottomright)
hline!(p, [theor_prob],
    label = "Теоретическое значение",
    ls = :dash, lw = 2, color = :red)
title!(p, "Сходимость оценки вероятности P(>10)")
```

Сходимость оценки вероятности $P(>10)$



4.23 Сохранение

```
plot_path = plotsdir("convergence.png")
savefig(p, plot_path)
println("График сохранён в " * plot_path)
```

```
data_path = datadir("convergence", "convergence_data.jld2")
mkpath(datadir("convergence"))
@save data_path sample_sizes estimates lambda theor_prob
println("Данные сохранены в " * data_path)
```

График сохранён в C:\Users\user\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\plots\convergence.png
Данные сохранены в C:\Users\user\work\study\2026-1\2026-1==study--security-modeling\2026-1--study--security-modeling\labs\lab02\project\data\convergence\convergence_data.jld2

```
# # Параметрическое исследование
```

Изучает влияние интенсивности атак на вероятность $P(>10)$.

4.24 Инициализация

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Distributions, Statistics, Plots, StatsPlots, JLD2, Random, CSV, DataFrame
include(sourcedir("simulation.jl"))

simulate_attacks (generic function with 2 methods)
```

4.25 Параметры

```
base_params = Dict(
    :T => 24.0,
    :num_hours_for_est => 10000
)
lambda_values = [2.0, 5.0, 8.0, 12.0, 15.0]
Random.seed!(42)
parametric_plots_dir = plotsdir("parameter_sweep")
mkpath(parametric_plots_dir)
summary = Dict{Float64, Dict}{}

println("Запуск параметрического исследования...")
```

Запуск параметрического исследования...

4.26 Цикл по значениям lambda

```
for lambda in lambda_values
    params = merge(base_params, Dict{:lambda => lambda})
    filename = datadir("attack_sim", savename(params, "jld2"))
    mkpath(datadir("attack_sim"))

    if isfile(filename)
        println("Загрузка данных для lambda = " * string(lambda))
        @load filename data
    else
        println("Симуляция для lambda = " * string(lambda))
        res = simulate_attacks(lambda, params[:T])
        hourly_sample = rand(Poisson(lambda), params[:num_hours_for_est])
        emp_prob = count(hourly_sample .> 10) / params[:num_hours_for_est]
        theor_prob = 1 - cdf(Poisson(lambda), 10)
        data = Dict(
            :hourly_counts => res.hourly_counts,
            :intervals => res.intervals,
            :attack_times => res.attack_times,
            :emp_prob => emp_prob,
            :theor_prob => theor_prob
        )
        @save filename data params
        println("Сохранено в " * filename)
    end

    hourly_counts = data[:hourly_counts]
    intervals = data[:intervals]
    attack_times = data[:attack_times]

    p1 = histogram(hourly_counts,
        bins = 0:maximum(hourly_counts),
        normalize = :probability,
        label = "Эмпирическая частота",
        xlabel = "Число атак за час",
```

```

        ylabel = "Вероятность")
    x_vals = 0:maximum(hourly_counts)
    theor_probs_vals = pdf.(Poisson(lambda), x_vals)
    plot!(p1, x_vals, theor_probs_vals,
          line = :stem, marker = :circle,
          label = "Пуассон", lw=2)
    title!(p1, "Атаки за час (lambda=" * string(lambda) * ")")

    p2 = plot(attack_times, 1:length(attack_times),
              label = "Реализация",
              xlabel = "Время (ч)",
              ylabel = "Накопленное число атак")
    plot!(p2, 0:0.1:params[:T], lambda*(0:0.1:params[:T]),
          label = "Среднее", ls = :dash)
    title!(p2, "Накопленное число атак (lambda=" * string(lambda) * ")")

    p3 = histogram(intervals,
                   bins = 30, normalize = :pdf,
                   label = "Эмпирическая плотность",
                   xlabel = "Интервал (ч)",
                   ylabel = "Плотность")
    x_dens = range(0, maximum(intervals), length=100)
    theor_dens = pdf.(Exponential(1/lambda), x_dens)
    plot!(p3, x_dens, theor_dens,
          label = "Экспоненциальная", lw=2)
    title!(p3, "Интервалы (lambda=" * string(lambda) * ")")

    p4 = qqplot(Exponential(1/lambda), intervals,
                qqline = :identity,
                xlabel = "Теоретические квантили",
                ylabel = "Эмпирические квантили",
                title = "QQ-plot (lambda=" * string(lambda) * ")")

    combined = plot(p1, p2, p3, p4, layout = (2,2), size = (1000, 800))
    plot_filename = joinpath(parametric_plots_dir,
                             "attack_sim_lambda=" * string(lambda) * ".png")
    savefig(combined, plot_filename)
    println("Графики для lambda=" * string(lambda) * " сохранены")

    summary[lambda] = Dict(
        :emp_prob => data[:emp_prob],
        :theor_prob => data[:theor_prob]
    )
end

Загрузка данных для lambda = 2.0
Графики для lambda=2.0 сохранены
Загрузка данных для lambda = 5.0
Графики для lambda=5.0 сохранены
Загрузка данных для lambda = 8.0
Графики для lambda=8.0 сохранены
Загрузка данных для lambda = 12.0

```

Графики для $\lambda=12.0$ сохранены
Загрузка данных для $\lambda = 15.0$
Графики для $\lambda=15.0$ сохранены

4.27 Сводные результаты

```
summary_filename = datadir("parameter_sweep", "summary.jld2")
mkpath(datadir("parameter_sweep"))
@save summary_filename lambda_values summary

lambdas = [l for l in lambda_values]
theor_probs = [summary[l][:theor_prob] for l in lambdas]
emp_probs = [summary[l][:emp_prob] for l in lambdas]

p = plot(lambdas, [theor_probs emp_probs],
        label = ["Теоретическая P(>10)" "Эмпирическая P(>10)"],
        marker = :circle,
        xlabel = "Интенсивность lambda (атак/час)",
        ylabel = "Вероятность P(>10)",
        title = "Зависимость вероятности от интенсивности атак")
savefig(p, plotsdir("parameter_sweep.png"))
println("Общий график сохранён")

df = DataFrame(lambda = lambdas,
               theoretical = theor_probs,
               empirical = emp_probs)
CSV.write(datadir("parameter_sweep", "summary.csv"), df)
println("Таблица сохранена")

Общий график сохранён
Таблица сохранена
```

5. Выводы

В ходе лабораторной работы освоены базовые методы вероятностного моделирования. Реализован пуассоновский поток атак на веб-сервер. Проведён статистический анализ: построены гистограммы, QQ-plot, исследована сходимость оценки вероятности редкого события. Параметрическое исследование показало зависимость вероятности $P(>10)$ от интенсивности атак.

Список литературы